

Tornjevi

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Imate n računara i m tornjeva, svaki na različitoj poziciji duž prave. Potrebno je da uparite računare pomoću kablova tako da svaki kabl počinje na nekom računaru, posjećuje neke tornjeve i završava se na drugom računaru. Kabl može posjećivati bilo koje tornjeve (ne samo one između kompjutera) proizvoljnim redoslijedom. Može preskakati tornjeve prolazeći pored njih bez posjećivanja. Takođe, može ne posjetiti nijedan toranj i direktno povezati dva računara, ali ne može povezati računar sa samim sobom. Broj računara je paran.

Neka su a i b pozicije dva računara, a $x_1, \dots, x_k$ pozicije tornjeva koje kabl posjećuje. Dužina kabla je $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Za dati kabl definišemo njegov rezultat kao $f \cdot u - l$, gdje je l njegova dužina, f neka fiksna konstanta, a u broj jedinstvenih tornjeva koje kabl posjećuje među $x_1, \dots, x_k$. Više kablova može posjetiti isti toranj i taj toranj doprinosi rezultatu svakog od tih kablova.

Potrebno je da izračunate najveći mogući zbir rezultata kablova pri uparivanju svih računara (tj. svaki računar mora pripadati tačno jednom paru, odnosno ekvivalentno, mora biti povezan tačno jednim kablom).

Ulaz

Prva linija sadrži broj test primjera, T . Test primjeri slijede jedan za drugim. Svaki test primjer sastoji se od tri linije. Prva linija sadrži tri cijela broja n , m i f — broj računara, broj tornjeva i konstantu f . Druga linija sadrži n cijelih brojeva $a_1, a_2, \dots, a_n$ — pozicije računara. Treća linija sadrži m cijelih brojeva $b_1, b_2, \dots, b_m$ — pozicije tornjeva.

Ograničenja

Neka su N i M zbirovi vrijednosti n i m kroz sve test primjere.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n je paran
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Sve pozicije računara i tornjeva su jedinstvene (unutar pojedinačnog test primjera).

Podzadaci

- Podzadatak 1 (5 poena): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Podzadatak 2 (10 poena): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Podzadatak 3 (27 poena): $N, M \leq 5000$
- Podzadatak 4 (21 poen): $N \leq 5000$
- Podzadatak 5 (37 poena): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite T cijelih brojeva, svaki u zasebnoj liniji — najveći mogući zbir rezultata kablova za svaki test primjer.

Primjer

Ulaz

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Izlaz

```
89
-4
12
51
```